



UFRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO



COPPE
Instituto Alberto Luiz Coimbra de
Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia
UFRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO ALBERTO LUIZ COIMBRA DE
PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA DE ENGENHARIA
PROGRAMA DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTAÇÃO

TESTE DA SILVA

DOCUMENTO DE TESTE DA CLASSE COPPE

RIO DE JANEIRO
2026



Teste Da Silva

DOCUMENTO DE TESTE DA CLASSE COPPE

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Engenharia de Sistemas e Computação, COPPE, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Engenharia de Sistemas e Computação.

Orientadores: Primeiro Orientador
Segundo Orientador

Rio de Janeiro
2026

Informações Coleta CAPES

Tipo de produção intelectual: () Bibliográfica () Artística () Tecnológica () Técnica
Projeto de pesquisa vinculado à produção intelectual? () Sim () Não
Nome do projeto de pesquisa:
Área de concentração da produção intelectual:
Agência(s) de fomento financiadora(s) da produção intelectual:

Ficha catalográfica

Espaço reservado à ficha catalográfica. Gere-a em <code>fichacatalografica.sibi.ufrj.br</code> e inclua o arquivo com <code>\fichacatalografica{arquivo.pdf}</code>, ou solicite-a à biblioteca do seu Programa.
--

Teste Da Silva

Documento de teste da classe coppe

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Engenharia de Sistemas e Computação, COPPE, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Engenharia de Sistemas e Computação.

Aprovada em: a ser determinada

Aprovada por:

Primeiro Examinador Sobrenome, D.Sc., UFRJ

Segundo Examinador Sobrenome, Ph.D., UFRJ

Terceiro Examinador Sobrenome, D.Sc., UFRJ

*Dedico a quem tiver de depurar
esta classe.*

AGRADECIMENTOS

Bloco mínimo apenas para verificar que `\chapter*` produz a entrada correta no sumário e que a folha pós-dedicatória é gerada sem erro.

Resumo da Tese apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos necessários para a obtenção do grau de Doutor em Ciências (D.Sc.)

DOCUMENTO DE TESTE DA CLASSE COPPE

Teste Da Silva

Maio/2026

Orientadores: Primeiro Orientador
Segundo Orientador

Programa: Engenharia de Sistemas e Computação

Resumo de teste para validar o ambiente `abstract` sob a língua principal `brazilian`. O conteúdo é irrelevante; o que importa é que a folha seja gerada com cabeçalho institucional, parágrafo central e linha de palavras-chave.

Palavras-chave: teste; regressão; abnt.

Abstract of Thesis presented to COPPE/UFRJ as a partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Science (D.Sc.)

COPPE CLASS REGRESSION TEST DOCUMENT

Teste Da Silva

May/2026

Advisors: Primeiro Orientador
Segundo Orientador

Department: Systems Engineering and Computer Science

English foreign abstract used to validate the `foreignabstract` environment under a brazilian-main thesis. The actual prose is irrelevant for regression testing; only the page layout matters here.

Keywords: teste; regressão; abnt.

LISTA DE FIGURAS

1.1	Logotipo institucional (figura simples).	14
1.2	Subfiguras lado a lado (subcaption).	14

LISTA DE TABELAS

1.1	Tabela de teste com regras profissionais (booktabs).	14
1.2	Longtable mínima (uma página apenas).	15

LISTA DE QUADROS

1.1 Quadro com bordas no conteúdo. 15

LISTA DE PROGRAMAS

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
COPPE	Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia

LISTA DE SÍMBOLOS

hbar	$\hbar$
------	---------

R	$\mathbb{R}$
---	--------------

SUMÁRIO

1	FLOATS: FIGURAS, TABELAS, QUADROS, SUBCAPTION	14
2	MATEMÁTICA (AMSMATH + AMSSYMB)	16
3	ALGORITMOS E LISTAGENS	17
4	CITAÇÕES, CITAÇÕES LONGAS E SIGLAS	18
	REFERÊNCIAS	19
	APÊNDICE A – PRIMEIRO APÊNDICE	20
	APÊNDICE B – SEGUNDO APÊNDICE	21
	ANEXO A – UM ANEXO	22

1 FLOATS: FIGURAS, TABELAS, QUADROS, SUBCAPTION

Este capítulo testa todos os ambientes flutuantes da classe. Adiante, o Capítulo 2 cobre matemática (com símbolos do `amssymb`) e o Capítulo 4 testa citações.

A Figura 1.1 traz o logotipo da Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia (COPPE); reapareceu como COPPE (segunda menção deve sair apenas como sigla).

Figura 1.1 – Logotipo institucional (figura simples).



Fonte: Material institucional.

Figura 1.2 – Subfiguras lado a lado (subcaption).



UFRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

(a) UFRJ



(b) COPPE

Fonte: Material institucional.

Tabela 1.1 – Tabela de teste com regras profissionais (booktabs).

Item	Quantidade	Preço (R\$)
Caneta	3	4,50
Caderno	1	18,90
Lápis	12	0,75

Fonte: Pesquisa fictícia (apenas para teste).

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 1.1 – Quadro com bordas no conteúdo.

Coluna A	Coluna B
valor 1	valor 2
valor 3	valor 4

Tabela 1.2 – Longtable mínima (uma página apenas).

A	B	C
1	2	3
4	5	6
7	8	9

Fonte: Elaboração própria.

2 MATEMÁTICA (AMSMATH + AMSSYMB)

Estes símbolos vêm do `amssymb`: $\mathbb{R}$, $\hbar$, $\emptyset$. Sob $\text{Lua}\text{\LaTeX}/\text{X}\text{\LaTeX}$, sem `unicode-math`, eles ficam indefinidos — e a classe emite um *ClassWarning* no fim da compilação apontando para o que fazer.

Operador personalizado (declarado no preâmbulo): $\text{RMSE}(y, \hat{y})$.

$$f(x) = ax^2 + bx + c \tag{2.1}$$

$$= a(x - x_1)(x - x_2). \tag{2.2}$$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \quad \det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}. \tag{2.3}$$

3 ALGORITMOS E LISTAGENS

Um algoritmo via `algorithm2e` usando os macros pt-BR registrados pela classe (`\Para`,

Algoritmo 3.1 – Soma trivial de um vetor

Input: vetor v de tamanho n

Output: soma s

`\Enquanto`):

```

1  $s \leftarrow 0$ ;
2 para  $i \leftarrow 1$  to  $n$  faça
3    $s \leftarrow s + v[i]$ ;
4 fim
5 return  $s$ ;
```

Uma listagem Python (`listings`), via o estilo `python` registrado pela classe:

```

1 def soma(v):
2     s = 0
3     for x in v:
4         s += x
5     return s
```

4 CITAÇÕES, CITAÇÕES LONGAS E SIGLAS

Citações com biblatex/natbib (autor-data, estilo coppe): segundo Abraham, Marsden e Ratiu (1988), algo importante; (lesan, 1996) aponta na mesma direção.

Citação longa com o ambiente longquote:

Este é um teste do ambiente longquote, que deve aparecer em espaçamento simples, com recuo à esquerda de 4 cm e fonte menor. O bloco precisa se distinguir claramente do parágrafo anterior.

Uma nota de rodapé¹ valida setspace mais a regra \footnoterule.

Acrônimos: a primeira menção a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) deve sair por extenso com a sigla entre parênteses; a segunda menção a ABNT deve sair apenas como “ABNT”. Paração explícita da forma completa: Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Lista de símbolos (popula \printlosymbols no pré-textual): Conjunto dos números reais. Constante de Planck reduzida.

¹Esta nota deve sair em espaçamento simples (sob controle de setspace) e com filete curto (5 cm) à esquerda, conforme manual2024.

REFERÊNCIAS

ABRAHAM, R.; MARSDEN, J. E.; RATIU, T. **Manifolds, Tensor Analysis, and Applications**. 2ª ed. New York: Springer-Verlag, 1988.

IESAN, D. Existence Theorems in the Theory of Mixtures. **Journal of Elasticity**, v. 42, n. 2, p. 145–163, fev. 1996.

APÊNDICE A – PRIMEIRO APÊNDICE

Texto de apêndice apenas para gerar a entrada “APÊNDICE A – ...” no sumário e validar \appendix.

APÊNDICE B – SEGUNDO APÊNDICE

Mais um, para verificar a numeração “APÊNDICE B”.

ANEXO A – UM ANEXO

Texto de anexo para validar \annex (numeração “ANEXO A”).

COLOFÃO

Este documento foi composto em $\text{\LaTeX}$ com $\text{pdf\LaTeX}$ em 11 de setembro de 2026, na fonte Latin Modern Sans (`lmodern`). A bibliografia foi processada por $\text{Bib\LaTeX}$ e Biber. Foi utilizada a classe $\text{COPPE\TeX}$, versão v4.1, disponível no repositório GitHub <https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX>, em conformidade com a *Norma para a Elaboração Gráfica de Teses e Dissertações da COPPE/UFRJ*.